Prueba técnica — Data Analyst

Instrucciones

Tienes 3 horas para analizar un caso real de un banco ficticio y entregar una recomendación de negocio respaldada por SQL y Python. No buscamos respuestas perfectas: buscamos ver cómo piensas, qué verificas antes de concluir y cómo comunicas.

Formato: take-home de 3 horas + 30 minutos de presentación en vivo (10 de exposición, 20 de preguntas).

Entregables (un solo ZIP o repositorio):

1. `respuestas.sql` con cada consulta de la Parte 1, comentada.
2. Un notebook `analisis.ipynb` (o script `.py`) que corra de principio a fin sin errores.
3. Un documento `pensamiento_critico.md` (o PDF) con las respuestas de la Parte 3.
4. Un memo de 1 página y máximo 5 diapositivas para la Parte 4.
5. Un archivo `supuestos.md` con cada supuesto o decisión de limpieza que tomaste.

Reglas:

- Puedes usar documentación, Google y asistentes de IA. Si usas IA, indícalo y explica qué verificaste tú. En la presentación te pediremos defender cada número.
- Usa PostgreSQL, DuckDB o SQLite. Indica el motor en la primera línea de `respuestas.sql`.
- Python 3.10+ con pandas; cualquier librería de gráficos es válida.
- Si un dato te parece incorrecto, no lo corrijas en silencio: documéntalo y explica cómo lo trataste.
- Si no terminas, entrega lo que tengas con una nota de qué harías con más tiempo. Preferimos 3 partes bien hechas a 4 a medias.

Distribución sugerida del tiempo: SQL 60 min · Python 60 min · Pensamiento crítico 25 min · Storytelling 35 min.

El caso: Banco Andino Digital

La Gerencia de Banca Digital quiere duplicar el presupuesto de la campaña "Crédito en 5 minutos" y necesita tu recomendación antes del comité del próximo lunes.

La campaña corrió de marzo a mayo de 2026 y ofreció créditos de consumo 100 % digitales por la app, con desembolso inmediato. El Gerente de Banca Digital presentó al directorio tres afirmaciones:

1. "La campaña aumentó la colocación mensual en casi 40 %."
2. "Durante la campaña la mora no subió: el PAR30 se mantuvo por debajo de 1,4 %, menor al 1,6 % de febrero."
3. "Hoy la mora total está en 3,8 %, dentro del apetito de riesgo de 5 %."

Tu trabajo es verificar estas afirmaciones con los datos y recomendar si se escala, se ajusta o se detiene la campaña.

Supuestos fijos para toda la prueba: tipo de cambio 6,96 BOB por USD; costo de fondeo 6 % anual; pérdida dado el incumplimiento (LGD) 65 % para consumo sin garantía; todos los montos se reportan en BOB.

Archivos

Recibirás 4 archivos CSV. Los datos son ficticios y fueron extraídos tal como están en el data warehouse: pueden tener problemas de calidad.

Tabla	Filas	Grano	Columnas
`clientes`	4.000	Un cliente	cliente_id, fecha_alta, segmento (MASIVO, PYME, PREFERENTE), ciudad, edad, canal_adquisicion, ingreso_mensual_bob
`creditos`	1.802	Un crédito desembolsado entre oct-2025 y ago-2026	credito_id, cliente_id, producto, fecha_desembolso, monto_desembolsado, moneda (BOB/USD), plazo_meses, tasa_anual, origen_campana (1 = campaña), estado_actual

Tabla	Filas	Grano	Columnas
			(VIGENTE, EN_MORA, CANCELADO, CASTIGADO)
`cartera_mensual`	12.228	Foto de un crédito al cierre de cada mes (oct-2025 a sep-2026)	credito_id, fecha_corte, saldo_capital, moneda, dias_mora
`transacciones`	37.141	Un movimiento de cuenta (ene a sep-2026)	tx_id, cliente_id, fecha_hora, tipo, canal, monto, moneda

Glosario mínimo

- **PAR30 (cartera en riesgo a 30 días):** saldo de créditos con más de 30 días de mora dividido entre el saldo total de la cartera, a una fecha de corte.
- **Cosecha o vintage:** grupo de créditos desembolsados en el mismo mes.
- **MOB (meses en libros):** meses transcurridos desde el desembolso hasta la fecha de corte.
- **Castigo:** baja contable de un crédito considerado irrecuperable.

Parte 1 — SQL (30 puntos)

Cada ejercicio sube en dificultad. Entrega la consulta y una línea con lo que concluyes del resultado.

1.1 Colocación mensual (4 pts). Calcula, por mes de desembolso y por `origen_campana`, la cantidad de créditos y el monto desembolsado en BOB. Con ese resultado, ¿es correcta la afirmación 1 del gerente? Compara el promedio mensual de enero-febrero contra marzo-mayo.

1.2 PAR30 por fecha de corte (5 pts). Calcula el PAR30 de la cartera total para cada `fecha_corte`, junto con el saldo total y el número de créditos. ¿Se confirma la afirmación 2?

1.3 Curva de cosechas (7 pts). Para cada cosecha (mes de desembolso) y `origen_campana`, calcula el PAR30 en MOB 3 y en MOB 4. Una fila por cosecha y origen, con MOB 3 y MOB 4 como columnas.

1.4 Calidad de datos en transacciones (6 pts). Determina si la tabla `transacciones` tiene registros duplicados. Cuantifica cuántas filas sobran y cuánto monto en BOB inflan. Escribe la consulta que deja una sola fila por `tx_id` usando una función de ventana.

1.5 Clientes top por ciudad (4 pts). Sin duplicados, obtén los 3 clientes con mayor monto transaccionado por canal APP en el tercer trimestre de 2026 (jul-sep), por ciudad. Explica cómo tratas los empates.

1.6 Créditos que desaparecen (4 pts). Encuentra los créditos que aparecen en un corte de `cartera_mensual` y no en el siguiente, aunque su plazo no haya terminado. ¿Cuántos son, qué `estado_actual` tienen y qué saldo tenían en su último corte? ¿Qué implica esto para la afirmación 3?

Parte 2 — Python (30 puntos)

El notebook debe correr de principio a fin y cada celda de código debe tener una línea de texto que explique qué hace y por qué.

2.1 Perfilado y limpieza (8 pts). Carga las 4 tablas y construye una función `perfilar(df)` que devuelva, por columna: tipo, % de nulos, valores únicos, mínimo y máximo. Úsala para listar todos los problemas de calidad que encuentres. Para cada problema, decide y documenta: corregir, excluir o dejar, con su impacto en filas y en monto.

2.2 Curvas de cosecha (8 pts). Construye una tabla de PAR30 por cosecha y MOB (0 a 6), separando campaña y no campaña. Grafica las curvas en una sola figura legible: el lector debe ver en 5 segundos si la campaña se comporta distinto.

2.3 ¿La campaña gana o pierde dinero? (10 pts). Con los supuestos del caso (fondeo 6 %, LGD 65 %), estima para la cartera de campaña en BOB: ingreso por intereses esperado, costo de fondeo y pérdida esperada. Usa como probabilidad de incumplimiento la proporción de créditos que alguna vez superaron 90 días de mora, y ajusta o critica ese supuesto. Entrega el margen neto antes de costos operativos y compáralo con la cartera no campaña del mismo período (marzo-mayo).

2.4 Sensibilidad (4 pts). ¿A partir de qué tasa de incumplimiento la campaña deja de ser rentable? Presenta el punto de equilibrio en una tabla o gráfico simple.

Bonus (+3 pts, no obligatorio): propón una regla de admisión simple (por ejemplo, por segmento, ingreso o actividad transaccional previa) que habría reducido la mora de la campaña, y muestra cuánta colocación se habría perdido con ella.

Parte 3 — Pensamiento crítico (20 puntos)

Responde cada pregunta en máximo 150 palabras. Valoramos que nombres qué dato te haría cambiar de opinión.

3.1 Las tres afirmaciones (6 pts). Para cada afirmación del gerente, di si es verdadera, falsa o verdadera pero engañosa, y explica por qué con un número de tu análisis.

3.2 Correlación y causalidad (4 pts). Un colega encuentra que los clientes que usan más la app tienen 40 % menos mora y propone: "Obliguemos a todos los clientes nuevos a operar solo por la app para bajar la mora". ¿Qué le responderías? Propón cómo probarías si la relación es causal.

3.3 Muestras pequeñas (3 pts). El equipo comercial destaca que la cosecha de abril no campaña tiene PAR30 de 0,2 % en MOB 4 y pide replicar "lo que se hizo en abril". ¿Qué revisarías antes de aceptar esa conclusión?

3.4 Diseño de incentivos (3 pts). La gerencia quiere pagar el bono del equipo comercial según el monto colocado. ¿Qué comportamiento generaría? Propón un indicador alternativo y explica cómo evitaría ese problema.

3.5 Dilema (4 pts). Supón que tu análisis muestra que una cifra que el gerente ya presentó al directorio está mal calculada y lo favorece. El comité es el lunes y el gerente te pide "no complicar la presentación". ¿Qué haces, a quién se lo dices y cómo lo dices?

Parte 4 — Storytelling (20 puntos)

Tu audiencia es el comité de crédito: Gerente General, Gerente de Riesgos y Gerente de Banca Digital. Tienen 10 minutos, no son técnicos y uno de ellos defendió la campaña en público.

4.1 Memo ejecutivo (8 pts). Máximo una página. La primera oración debe ser tu recomendación. Incluye: los 3 hallazgos que la sostienen con su número, el principal riesgo de tu recomendación y qué dato confirmaría o refutaría tu conclusión en los próximos 60 días.

4.2 Presentación (8 pts). Máximo 5 diapositivas. Cada diapositiva lleva como título una conclusión, no un tema ("Las comisiones cayeron 12 % porque los clientes dejaron las agencias", no "Análisis de comisiones"). Usa un solo gráfico por diapositiva.

4.3 Defensa en vivo (4 pts). Expones 10 minutos y respondes 20 minutos de preguntas. El evaluador hará de Gerente de Banca Digital y cuestionará tus números.

Cómo se evalúa

Aprobar requiere 70 de 100 puntos y al menos la mitad de los puntos en cada parte.

Parte	**Puntos**	**Qué pesa más**
SQL	30	Resultados correctos y supuestos explícitos sobre moneda y duplicados
Python	30	Calidad de datos documentada y economía del crédito bien razonada
Pensamiento crítico	20	Distinguir lo verdadero de lo engañoso, con números
Storytelling	20	Recomendación clara al inicio y defensa de los números en vivo